

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese die Gleichung  $x^2 = 49$ . Gib die positive Loesung an.

Antwort: 7

**Lösung:**

$x^2 = 49 \rightarrow x = \pm\sqrt{49} = \pm 7$ . Die positive Loesung ist  $x = 7$ .

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese mit der p-q-Formel:  $x^2 - 5x + 6 = 0$ . Gib die groessere Loesung an.

Antwort: 3

**Lösung:**

$x^2 - 5x + 6 = 0$ :  $p = -5$ ,  $q = 6$ .  $x = 5/2 \pm \sqrt{(25/4 - 6)} = 5/2 \pm 1/2$ .  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 2$ .

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese die Gleichung  $(x - 4)(x + 2) = 0$ . Gib die groessere Loesung an.

Antwort: 4

**Lösung:**

$(x - 4)(x + 2) = 0 \rightarrow x - 4 = 0$  oder  $x + 2 = 0 \rightarrow x_1 = 4$ ,  $x_2 = -2$ .

4

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Wie viele reelle Loesungen hat die Gleichung  $x^2 + 4x + 5 = 0$ ?

☒ Keine Loesung ( $D < 0$ )

☐ Genau eine Loesung ( $D = 0$ )

☐ Zwei verschiedene Loesungen ( $D > 0$ )

☐ Unendlich viele Loesungen

**Lösung:**

$D = (4/2)^2 - 5 = 4 - 5 = -1 < 0$ . Da  $D < 0$ , hat die Gleichung keine reellen Loesungen.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Loese die Gleichung  $x(x - 5) = 0$ . Gib die positive Loesung an.

Antwort: 5

**Lösung:**

$x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$  oder  $x - 5 = 0 \rightarrow x_1 = 0$ ,  $x_2 = 5$ . Die positive Loesung ist  $x = 5$ .

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Loese  $x^2 - 4x + 1 = 0$  mit der p-q-Formel. Gib die groessere Loesung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: 3.73

**Lösung:**

$x^2 - 4x + 1 = 0$ :  $p = -4$ ,  $q = 1$ .  $x = 2 \pm \sqrt{3}$ .  $x_1 = 2 + \sqrt{3} \approx 3.73$ ,  $x_2 = 2 - \sqrt{3} \approx 0.27$ .

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Loese die biquadratische Gleichung  $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$  durch Substitution  $z = x^2$ . Gib die groesste positive Loesung fuer x an.

Antwort: 2

**Lösung:**

$z = x^2$ :  $z^2 - 5z + 4 = 0 \rightarrow (z-1)(z-4) = 0 \rightarrow z_1 = 1$ ,  $z_2 = 4$ . Ruecksubstitution:  $x^2 = 1 \rightarrow x = \pm 1$ ;  $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$ .  
Groesste positive Loesung:  $x = 2$ .

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bringe die Gleichung  $2x^2 - 8x = -6$  auf Normalform und loese sie. Gib die kleinere Loesung an.

Antwort: 1

**Lösung:**

$2x^2 - 8x + 6 = 0 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \rightarrow p = -4$ ,  $q = 3$ .  $x = 2 \pm \sqrt{(4-3)} = 2 \pm 1$ .  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 1$ .

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Die Gleichung  $x^2 + px + 9 = 0$  hat genau eine reelle Loesung. Welcher Wert von p ist moeglich?

☒  $p = 6$

☐  $p = 3$

☒  $p = -6$

☐  $p = 0$

**Lösung:**

$D = (p/2)^2 - 9 = 0 \rightarrow (p/2)^2 = 9 \rightarrow p/2 = \pm 3 \rightarrow p = 6$  oder  $p = -6$ . Beide Werte ergeben eine Doppelloesung.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Loese die Wurzelgleichung  $\sqrt{x+3} = x-1$ . Gib die gueltigen Loesung(en) an — wie viele gibt es?

Antwort: 1

**Lösung:**

$x+3 = x^2 - 2x + 1 \rightarrow x^2 - 3x - 2 = 0 \rightarrow$  Warte:  $x^2 - 3x - 2 = 0$  hat  $x = (3 \pm \sqrt{17})/2$ . Probe:  $x_1 \approx 3.56$  (gueltig),  $x_2 \approx -0.56$  gibt  $x-1 < 0$  (ungueltig). Genau 1 gueltige Loesung.

11

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein rechteckiges Grundstueck hat einen Umfang von 40 m. Die Flaechе des Grundstuecks betraegt 96 m<sup>2</sup>.

Stelle eine quadratische Gleichung fuer die Laenge x (in Metern) einer Seite auf und loese sie. Gib die groessere Seitenlaenge an.

Antwort: 12

**Lösung:**

$y = 20 - x$ ;  $x(20 - x) = 96 \rightarrow x^2 - 20x + 96 = 0 \rightarrow p = -20, q = 96$ .  $x = 10 \pm \sqrt{(100 - 96)} = 10 \pm 2$ .  $x_1 = 12, x_2 = 8$ . Die groessere Seite ist 12 m.

12

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Berechne die x-Koordinaten der Schnittpunkte der Parabeln  $f(x) = x^2 - 2x$  und  $g(x) = -x^2 + 4$ . Gib die groessere x-Koordinate an.

Antwort: 2

**Lösung:**

$x^2 - 2x = -x^2 + 4 \rightarrow 2x^2 - 2x - 4 = 0 \rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \rightarrow (x-2)(x+1) = 0 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -1$ . Groessere x-Koordinate:  $x = 2$ .

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Finde den Fehler im folgenden Loesungsweg fuer  $x^2 + 6x + 5 = 0$ :

1.  $x^2 + 6x + 5 = 0$

2.  $p = 6, q = 5$

3.  $x = -6/2 \pm \sqrt{((6/2)^2 - 5)}$

4.  $x = -3 \pm \sqrt{36 - 5}$  **X Fehler!** Fehler:  $(6/2)^2 = 3^2 = 9$ , nicht 36. Richtig:  $x = -3 \pm \sqrt{9 - 5} = -3 \pm 2$ .

5.  $x_1 = -3 + \sqrt{31} \approx 2.57,$  **X Fehler!** Folge des Rechenfehlers. Richtig:  $x_1 = -3 + 2 = -1, x_2 = -3 - 2 = -5$ .  
 $x_2 = -3 - \sqrt{31} \approx -8.57$

**Lösung:**

Der Fehler liegt in Schritt 3:  $(6/2)^2 = 3^2 = 9$ , nicht 36. Richtig:  $x = -3 \pm \sqrt{9 - 5} = -3 \pm 2 \rightarrow x_1 = -1, x_2 = -5$ .

14

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Loese die Bruchgleichung  $(x + 2)/x + x/(x - 1) = 3$  ( $x \neq 0$ ,  $x \neq 1$ ). Gib die groessere Loesung auf zwei Dezimalstellen gerundet an.

Antwort: 3.41

**Lösung:**

Multiplizieren mit  $x(x-1)$ :  $(x+2)(x-1) + x^2 = 3x(x-1)$ .  $x^2+x-2 + x^2 = 3x^2-3x \rightarrow 2x^2+x-2 = 3x^2-3x \rightarrow x^2-4x+2 = 0$ .  $p=-4$ ,  $q=2$ :  $x = 2 \pm \sqrt{2}$ .  $x_1 = 2+\sqrt{2} \approx 3.41$ ,  $x_2 = 2-\sqrt{2} \approx 0.59$ . Probe: beide gueltig. Groessere Loesung:  $x \approx 3.41$ .

15

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Zug legt eine Strecke von 240 km zurueck. Ein zweiter Zug ist 20 km/h schneller und benoetigt fuer dieselbe Strecke 1 Stunde weniger.

Stelle eine quadratische Gleichung fuer die Geschwindigkeit  $v$  (in km/h) des langsameren Zuges auf und loese sie. Gib  $v$  an.

Antwort: 60

**Lösung:**

$240/v - 240/(v+20) = 1$ . Multiplizieren mit  $v(v+20)$ :  $240(v+20) - 240v = v(v+20) \rightarrow 4800 = v^2 + 20v \rightarrow v^2 + 20v - 4800 = 0$ .  $p = 20$ ,  $q = -4800$ .  $v = -10 \pm \sqrt{(100 + 4800)} = -10 \pm 70$ .  $v_1 = 60$  (gueltig),  $v_2 = -80$  (unsinning).  $v = 60$  km/h.

16

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Löse  $x^2 - 5x + 6 = 0$  mit der pq-Formel.

**Lösung:**

$x_{1,2} = 2.5 \pm \sqrt{6.25 - 6} = 2.5 \pm 0.5$ . Also  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = 2$ .

17

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wie viele Lösungen hat die Gleichung  $x^2 + 4 = 0$ ?

☐ Zwei Lösungen

☐ Eine Lösung

☒ Keine reelle Lösung

**Lösung:**

$x^2 = -4$  hat keine reelle Lösung, da  $x^2 \geq 0$  für alle reellen  $x$ .  $D = 0 - 4 = -4 < 0$ .

18

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeder Gleichung die Anzahl der Lösungen zu.

**Lösung:**

$x^2 - 4x + 4$ :  $D=0$  (1 Lösung  $x=2$ ).  $x^2 - 5x + 6$ :  $D=0,25 > 0$  (2 Lösungen).  $x^2 + 1$ :  $D=-1 < 0$  (keine).  $x^2 - 9$ :  $D=9 > 0$  (2 Lösungen).

19

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

**Wurfparabel**

Ein Ball wird mit  $h(t) = -5t^2 + 20t$  geworfen. Wann trifft er den Boden?

**Lösung:**

$t(-5t+20) = 0$ .  $t_1 = 0$  (Abwurf),  $t_2 = 4$  s (Aufprall).

20

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Finde den Fehler in der pq-Formel-Anwendung auf  $x^2 + 6x + 5 = 0$ .

1.  $p = 6, q = 5$

2.  $x = -p/2 \pm \sqrt{(p/2)^2 - q} = -6/2 \pm \sqrt{36 - 5}$  **X Fehler!** Fehler:  $(p/2)^2 = (6/2)^2 = 3^2 = 9$ , nicht 36. Es muss  $(p/2)^2$  stehen, nicht  $p^2$ .

3.  $x = -3 \pm \sqrt{31}$  **X Fehler!** Folgefehler. Richtig:  $x = -3 \pm \sqrt{9-5} = -3 \pm 2$ , also  $x_1 = -1, x_2 = -5$ .

**Lösung:**

$x = -3 \pm \sqrt{9-5} = -3 \pm 2$ .  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = -5$ .

21

Erweitert

Kommunikation

15 Pkt.

**Brückenberechnung**

Eine Brücke hat die Form  $y = -0,02x^2 + 1,2x$ . Bei welchem positiven  $x$  ist  $y = 0$ ? (= Spannweite)

**Antwort: 60**

**Lösung:**

$x(-0,02x + 1,2) = 0$ .  $x_1 = 0$ ,  $x_2 = 1,2/0,02 = 60$ . Die Brücke spannt 60 m.

22

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

## Gewinnzone eines Unternehmens

Gewinnfunktion  $G(x) = -2x^2 + 120x - 1000$ . Ab welcher Stückzahl macht das Unternehmen Gewinn?

### Lösung:

Break-even bei  $x_1 \approx 10$  und  $x_2 = 50$ . Gewinnzone:  $10 < x < 50$  Stück.

23

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Satz von Vieta: Wenn  $x_1 \cdot x_2 = 6$  und  $x_1 + x_2 = 5$ , wie lautet die quadratische Gleichung?

☒  $x^2 - 5x + 6 = 0$

☐  $x^2 + 5x + 6 = 0$

☐  $x^2 - 6x + 5 = 0$

### Lösung:

$x_1 + x_2 = 5 \rightarrow p = -5$ .  $x_1 \cdot x_2 = 6 \rightarrow q = 6$ . Also  $x^2 - 5x + 6 = 0$ .

24

ea

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Löse  $x^2 + 6x + 5 = 0$  durch quadratische Ergänzung (ohne pq-Formel).

### Lösung:

$(x+3)^2 = 4$ .  $x+3 = \pm 2$ .  $x_1 = -1$ ,  $x_2 = -5$ .